



Fernando Jose Oliveira de Souza

Endereço para acessar este CV: <http://lattes.cnpq.br/9513029435626755>

ID Lattes: **9513029435626755**

Última atualização do currículo em 07/08/2024

É professor adjunto 1 no Dept. de Matemática da Universidade Federal de Pernambuco em regime de dedicação exclusiva. É doutor (Ph.D.) em matemática pela University of Illinois at Chicago (UIC, 2002; defesa de tese em 2000). Graduiu-se bacharel em matemática (1992), e concluiu o mestrado em matemática com distinção (1995; colação de grau a ser requerida) pela Universidade Federal de Pernambuco, na qual, atualmente, cursa especialização em "deep learning" (aprendizagem profunda de máquina). Trabalhou no Los Alamos National Laboratory (LANL) por 1 ano, na University of Waterloo por 2 anos, e na University of Iowa (UIA) por 3 anos. ----- Tem experiência na área de matemática (pura e aplicada), com ênfase em topologia de baixa dimensão, álgebra e teoria das categorias numa perspectiva interdisciplinar, especialmente: topologia quântica (particularmente com o uso de cálculos gráficos e álgebra quântica); topologia combinatória; álgebras de Hopf (inclusive grupos quânticos) e suas generalizações; categorias com estrutura adicional; e a relação destes temas com processamento quântico de dados. ----- Outros interesses nos quais tem se educado: áreas da inteligência computacional, tais como aprendizado de máquina, ciência dos dados, computação evolucionária e otimização; lógica e fundamentos da matemática (inclusive HoTT, a teoria dos tipos baseada em tipos de homotopia); metodologias para o ensino da matemática superior, inclusive metodologias ativas, além de seu embasamento cognitivo e humanístico; ensino virtual e híbrido; e teoria da argumentação. Desde 1999, vem desenvolvendo ideias para uma didático-andragogia da matemática superior. É entusiasta da acessibilidade e da inclusão no ensino superior. ----- No período de 03/2014 a 02/2018, foi um dos quatro coordenadores de área do subprojeto Matemática (Recife e EAD) do PIBID da UFPE, e o principal administrador do módulo deste subprojeto na plataforma Moodle da UFPE, concentrado as ações desenvolvidas em quatro objetivos: interiorização do PIBID através da licenciatura a distância; aplicação de e experimentação com diversas teorias e pedagogias da educação matemática através de monitorias, atendimentos, intervenções, laboratórios e eventos; treinamento dos licenciandos bolsistas no uso de técnicas, métodos, materiais, tecnologias e inovações educacionais; e inserção dos licenciandos bolsistas em equipes de trabalho capazes de atuar de forma adaptativa e diferenciada sobre grupos possivelmente bem heterogêneos de estudantes. **(Texto informado pelo autor)**

Identificação

Nome

Fernando Jose Oliveira de Souza

Nome em citações bibliográficas

SOUZA, Fernando J. O.

Lattes iD



<http://lattes.cnpq.br/9513029435626755>

País de Nacionalidade

Brasil

Endereço

Endereço Profissional

Universidade Federal de Pernambuco,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.
Avenida Jornalista Aníbal Fernandes
Cidade Universitária
50740560 - Recife, PE - Brasil
Telefone: (81) 21267672
Fax: (81) 21268410
URL da Homepage:
<https://www.ufpe.br/dmat/>

Formação acadêmica/titulação

1995 - 2000

Doutorado em Matemática.
University of Illinois at Chicago, UIC,
Estados Unidos.
Título: On the 3 Manifold Invariants
Derived from Hopf Objects, Ano de
obtenção: 2002.
Orientador: Louis Hirsch Kauffman.
Bolsista do(a): Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior, CAPES, Brasil.
Palavras-chave: invariante de Kuperberg;
3-variedades; álgebras de Hopf;
categorias com estrutura adicional;
topologia quântica; cálculos gráficos.
Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Álgebra /
Especialidade: Teoria das Categorias.
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Álgebra.

1992 interrompida

Mestrado interrompido em 1995 em
Matemática.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Título: Correspondências entre 3-Gemas e
Algumas Representações Clássicas de 3-
Variedades✖.
Orientador: Sóstenes Luiz Soares Lins.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.
Ano de interrupção: 1995
Palavras-chave: 3-gemas; 3-variedades;
topologia de baixa dimensão; diagramas
de Heegaard; cirurgia em 3-variedades.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra
Grande Área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Matemática
Aplicada / Especialidade: Matemática
Discreta e Combinatória.

2023

Especialização em andamento em Deep Learning. (Carga Horária: 360h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Orientador: Cleber Zanchettin.

2022 interrompida

Especialização interrompida em 2023 em Deep Learning. (Carga Horária: 360h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Ano de interrupção: 2023

1991 - 1992

Graduação em Matemática.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Bolsista do(a): Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
CNPq, Brasil.

1989 interrompida

Graduação interrompida em 1990 em Física.
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.
Ano de interrupção: 1990

1986 - 1988

Ensino Médio (2º grau).
Colégio Militar do Recife, CMR, Brasil.

1982 - 1985

Ensino Fundamental (1º grau).
Colégio Militar do Recife, CMR, Brasil.

1978 - 1981

Ensino Fundamental (1º grau).
Escola Pica-Pau, ESCOLA PICA-PAU,
Brasil.

Pós-doutorado

2000 - 2002

Pós-Doutorado.
University of Waterloo, U.WATERLOO,
Canadá.
Bolsista do(a): Mathematics Of
Information Technology And Complex

Formação Complementar

2022

Python Programmer (15 MOOCs). (Carga horária: 59h).
DataCamp, DATACAMP, Estados Unidos.

2022

R Programmer (11 MOOCs). (Carga horária: 44h).
DataCamp, DATACAMP, Estados Unidos.

2022

Machine Learning Scientist with Python (23 MOOCs). (Carga horária: 93h).
DataCamp, DATACAMP, Estados Unidos.

2022

Data Scientist with Python (23 MOOCs). (Carga horária: 88h).
DataCamp, DATACAMP, Estados Unidos.

2022

Understanding Data Topics (5 MOOCs). (Carga horária: 10h).
DataCamp, DATACAMP, Estados Unidos.

2023 - 2023

IN1102-Aprendizagem de Máquina. (Carga horária: 60h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2022 - 2022

IN1131 - Computação Evolucionária. (Carga horária: 60h).
Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

2021 - 2021

Extensão universitária em Retórica, Argumentação e Discurso. (Carga horária: 30h).
Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Brasil.

2021 - 2021

Extensão universitária em Ensinar a Argumentar ou Convidar ao Confronto com a Incerteza. (Carga horária: 30h).
Universidade Federal de Sergipe, UFS, Brasil.

2021 - 2021

PSI1000 (Argumentação e Cognição).
(Carga horária: 30h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

2021 - 2021

PSI998 (Abordagens Teóricas e
Epistemológicas da Aprendizagem).
(Carga horária: 30h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

2020 - 2020

Extensão universitária em Argumentação:
Procedimentos Teórico-Analíticos. (Carga
horária: 42h).
Universidade Federal de Sergipe, UFS,
Brasil.

2020 - 2020

Extensão universitária em O modelo
dialogal da argumentação de Christian
Plantin. (Carga horária: 30h).
Universidade Estadual de Santa Cruz,
UESC, Brasil.

2020 - 2020

Introdução ao AVA da UFPE 2020 - UAB.
(Carga horária: 30h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

2020 - 2020

Curso de Formação GSuite/2020: Trilha
Básica (PROGEPE; SPREAD). (Carga
horária: 20h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

2020 - 2020

LIBRAS Básico. CCQ - PROGEPE.. (Carga
horária: 60h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

2020 - 2020

Formação de facilitadores de
aprendizagem (MOOC). (Carga horária:
40h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Primeiros passos para uso de Linguagem Simples (MOOC na EV.G). (Carga horária: 8h).

Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Practical Approaching to Computational Algebra - 3ª e. (MOOC na Miríadax). (Carga horária: 16h).

Universidad de Cádiz, UCA, Espanha.

2020 - 2020

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs 2020) MOOC no AVAMEC. (Carga horária: 60h).

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil.

2020 - 2020

Vírus respiratórios emergentes, incluindo COVID-19 (MOOC). (Carga horária: 10h).

Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Noções Básicas do Trabalho Remoto (MOOC). (Carga horária: 10h).

Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Matemática Financeira (MOOC). (Carga horária: 20h).

Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Teletrabalho e Educação a Distância (MOOC). (Carga horária: 8h).

Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Formação de Conteudistas para Cursos Virtuais - Módulo 1 (MOOC). (Carga horária: 5h).

Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Noções Básicas para Coordenar Cursos On-line (MOOC). (Carga horária: 20h).

Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, Brasil.

2020 - 2020

Mundo Conectado ? Manual de Sobrevivência (MOOC). (Carga horária:

10h).
Instituto Serzedello Corrêa, ISC - TCU,
Brasil.

2020 - 2020

Temos que dar aulas remotas... E agora?
(MOOC na EV.G). (Carga horária: 10h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2020 - 2020

A BNCC nos Anos Finais do Ensino
Fundamental: Matemática (MOOC no
AVAMEC). (Carga horária: 40h).
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, CÁPES, Brasil.

2020 - 2020

Docentes Competentes en Ambientes
Virtuales de Aprendizaje (MOOC
Miríadax). (Carga horária: 48h).
Universidad Nacional Abierta y a
Distancia, UNAD, Colômbia.

2019 - 2019

VI Semana de Formação Pedagógica da
UFPE. (Carga horária: 24h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

2017 - 2017

Gestão da Informação e Documentação:
Conceitos básicos em Gestão Documental.
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2017 - 2017

Impactos da Mudança do Clima para a
Gestão Municipal (MOOC). (Carga horária:
20h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2017 - 2017

Profesionales ecompetentes. 2ª ed.
(MOOC em Miríada X). (Carga horária:
24h).
Universidad de Málaga, UMA, Espanha.

2017 - 2017

Ética e Serviço Público (MOOC). (Carga
horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2017 - 2017

Introdução à Gestão de Processos
(MOOC). (Carga horária: 20h).

2017 - 2017

Controle Social (MOOC). (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2017 - 2017

Regulamentação da Lei de Acesso à Informação nos Municípios (MOOC). (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2017 - 2017

Cruzadas y Órdenes militares en el mundo medieval (MOOC em Miríada X). (Carga horária: 18h).
Universidad de Navarra, UNA, Espanha.

2017 - 2017

Curso fundamental de Macroeconomía. 6ª ed. (MOOC em Miríada X). (Carga horária: 18h).
Universidad Rey Juan Carlos, URJC, Espanha.

2017 - 2017

Introdução à Libras. (Carga horária: 60h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2017 - 2017

Sistema de Información Geográfica sobre Software Libre (MOOC em Miríadax). (Carga horária: 48h).
Universidad Politécnica de Madrid, UPM, Espanha.

2017 - 2017

Acesso à Informação (MOOC). (Carga horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2017 - 2017

Sleep Deprivation: Habits, Solutions, and Strategies Teach-Out (Coursera). (Carga horária: 7h).
University of Michigan, UMICH, Estados Unidos.

2016 - 2016

Curso Básico de Libras, Módulo I (NACE - Núcleo de Acessibilidade). (Carga horária: 20h).

2016 - 2016

Língua Portuguesa (MOOC em Miríada X).
(Carga horária: 60h).
Universidade Anhembi Morumbi, UAM,
Brasil.

2016 - 2016

An Introduction to Interactive
Programming in Python pt. 1 (MOOC
Coursera). (Carga horária: 35h).
Rice University, RICE, Estados Unidos.

2016 - 2016

eMAG Desenvolvedor (MOOC). (Carga
horária: 30h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2016 - 2016

Introducción al Aprendizaje Basado en
Problemas (MOOC em Miríada X). (Carga
horária: 20h).
Universidad de Zaragoza, UNIZAR,
Espanha.

2016 - 2016

Desenho de Cursos: Introdução ao
Modelo ADDIE (MOOC). (Carga horária:
20h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2016 - 2016

Noções Gerais de Direitos Autorais
(MOOC). (Carga horária: 10h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2016 - 2016

Principios básicos de divulgación científica
(MOOC em Miríada X). (Carga horária:
24h).
Universidad de Cantabria, UC, Espanha.

2016 - 2016

eMAG Conteudista (MOOC). (Carga
horária: 20h).
Escola Nacional de Administração Pública,
ENAP, Brasil.

2016 - 2016

Educar para los nuevos medios (MOOC
MiríadaX). (Carga horária: 24h).
Universidad de Cantabria, UC, Espanha.

2015 - 2016

Engineering Self-Reflection for Human Completion (MOOC em Coursera). (Carga horária: 18h).
Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST, Coréia do Sul.

2015 - 2015

Tecnologías Educativas (MOOC em edX). (Carga horária: 33h).
Universitat Politècnica de València, UPV, Espanha.

2015 - 2015

Computational Neuroscience (MOOC na Coursera). (Carga horária: 48h).
University of Washington, WASHINGTON, Estados Unidos.

2015 - 2015

Origins (MOOC em Coursera). (Carga horária: 60h).
University of Copenhagen, UK, Dinamarca.

2015 - 2015

Sleep: Neurobiology Medicine Society (em Coursera). (Carga horária: 18h).
University of Michigan, UMICH, Estados Unidos.

2015 - 2015

The Data Scientist's Toolbox (MOOC em Coursera). (Carga horária: 4h).
Johns Hopkins University, JHU, Estados Unidos.

2015 - 2015

Introduction to Genomic Technologies (MOOC em Coursera). (Carga horária: 12h).
Johns Hopkins University, JHU, Estados Unidos.

2015 - 2015

Emotions: a Philosophical Introduction (MOOC em Coursera). (Carga horária: 24h).
Universitat Autònoma de Barcelona - UAB, UAB, Espanha.

2015 - 2015

Programming for Everybody (Python) (MOOC Coursera). (Carga horária: 22h).
University of Michigan, UMICH, Estados Unidos.

2015 - 2015

Introduction to Programming with MATLAB (MOOC na Coursera). (Carga horária: 36h).
Vanderbilt University, VANDERBILT, Estados Unidos.

2015 - 2015

R Programming (MOOC em Coursera). (Carga horária: 28h).
Johns Hopkins University, JHU, Estados Unidos.

2015 - 2015

Introduction to CS and Programming Using Python (MOOC em edX). (Carga horária: 80h).
Massachusetts Institute of Technology, MIT, Estados Unidos.

2015 - 2015

Python for Genomic Data Science (MOOC em Coursera). (Carga horária: 12h).
Johns Hopkins University, JHU, Estados Unidos.

2015 - 2015

Innovación Educativa Aplicada (MOOC em Miríada X; UPM, UniZar; USal). (Carga horária: 40h).
Universidad Politécnica de Madrid, UPM, Espanha.

2015 - 2015

História da Contabilidade (MOOC em Coursera). (Carga horária: 15h).
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.

2015 - 2015

Instrucción Gramatical y Virtual ELE (MOOC em Miríada X). (Carga horária: 10h).
Universidad de La Laguna, ULL, Espanha.

2015 - 2015

Coaching de Vida - 2ª ed. (MOOC em Miríada X). (Carga horária: 20h).
Universidad Ricardo Palma, U.RICARDO PALMA, Peru.

2015 - 2015

Computing: Art, Magic, Science (MOOC em edX). (Carga horária: 35h).
ETH Zürich, ETHZ, Suíça.

2015 - 2015

MatLab para principiantes - 2ª ed. (MOOC em Miríada X). (Carga horária: 20h).
Universidad Católica de Murcia, UCAM, Espanha.

2014 - 2014

Curso de Atualização Didático-Pedagógica
- NUFOPE. (Carga horária: 20h).
Universidade Federal de Pernambuco,
UFPE, Brasil.

Atuação Profissional

Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil.

Vínculo institucional

2006 - Atual

Vínculo: Servidor Público, Enquadramento
Funcional: Professor Adjunto 1, Carga
horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva.

Vínculo institucional

1993 - 1995

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Auxiliar de Ensino e Pesquisa,
Carga horária: 4

Outras informações

Lecionei todos os cursos em sessões
independentes exceto por Cálculo
Diferencial e Integral 1, o qual teve
sessões múltiplas sob um coordenador de
curso.

Vínculo institucional

1992 - 1992

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Bolsista de Iniciação Científica,
Carga horária: 8

Outras informações

CNPq. Orientador: Prof. Sóstenes L. S.
Lins - Departamento de Matemática,
UFPE.

Vínculo institucional

1991 - 1992

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Bolsista de Iniciação Científica,
Carga horária: 8

Outras informações

CNPq. Orientador: Prof. Fernando J. S. Moraes - Departamento de Física, UFPE (atualmente, na UFPB). Projeto: Espectros Vibracionais Semi-clássicos.

Vínculo institucional

1989 - 1991

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Bolsista de Iniciação Científica,
Carga horária: 8

Outras informações

CNPq. RHAЕ (Programa de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas em Apoio à Inovação Tecnológica). Orientador: Prof. Celso P. de Melo - Departamento de Física, UFPE. Projeto: Estrutura eletrônica de defeitos em polímeros conjugados.

Atividades

04/2024 - Atual

Ensino, Ciência da Computação, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
MA531 - Álgebra Vetorial e Linear para
Computação - 2024.1

05/2023 - Atual

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Linhas de pesquisa
Categorias com estrutura adicional;
cálculos gráficos; objetos algébricos em
categorias; topologia quântica; topologia
de baixa dimensão; matemática discreta

05/2023 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) da Licenciatura em Matemática -
modalidade a distância.

04/2018 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) da Licenciatura em Matemática -
modalidade presencial.

05/2015 - Atual

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Colegiado da Licenciatura em
Matemática - modalidade presencial.

09/2007 - Atual

Ensino, Área II (básico), Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
MA036 - Geometria Analítica 1 - 2008.1 e
2008.2 como coordenador da disciplina;
2019.1, 2020.1, 2020.2, 2021.1, 2022.1,
2022.2; 2023.1
MA046 - Álgebra Linear 1 - 2007.2 como
coordenador da disciplina
MA129 - Cálculo Diferencial e Integral 4 -
2009.2, 2014.1, 2014.2 e 2018.1 como
coordenador da disciplina; 2011.2,
2012.2, 2013.1, 2015.2, 2016.1, 2016.2,
2017.1, 2019.1, 2019.2, 2021.1

11/2006 - Atual

Ensino, Matemática, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
MA042 - Geometria Plana (lic.) - 2007.1
MA046 - Álgebra Linear 1 (bach.) - 2013.2
MA054 - Geometria Analítica L1 (lic.) -
2013.2
MA056 (MA1055) - Geometria Espacial L
(lic.) - 2015.1, 2018.2
MA1013 - Álgebra 1 (bach.) - 2017.2
MA1014 - Monografia - 2022.1
MA1017 - Matemática Básica (lic. EaD) -
2020.2 (compartilhada)
MA1024 - Álgebra 1 (lic. EAD) - 2022.1

MA1026 - Álgebra 2 (lic. EAD) - 2021.2, 2022.2
 MA1031 - Estatística e Probabilidade (lic. EaD) - 2023.1, 2024.1
 MA1034 - Introdução à Educação a Distância e ao Ambiente Virtual do Curso (lic. EaD) - 2020.2
 MA1040 (MA1005) - Geometria e Topologia (bach.) - 2012.1
 MA1051 (MA995) - Introdução à Geometria Diferencial (bach.) - 2012.1
 MA1054 - Matemática Contemporânea 1 (bach.) - 2015.2, 2016.2; 2018.2 (compartilhada); 2021.2, 2022.2
 MA1060 - Trabalho de Conclusão de Curso 1 (lic.) - 2019.2, 2022.2 (compartilhada)
 MA1064 - Tópicos de História da Matemática 1 (lic.) - 2018.2, 2019.2
 MA1077 - Iniciação Científica 1 (bach.) - 2018.2
 MA1083 - Introdução à Teoria das Categorias (bach.) - 2019.2, 2021.2, 2023.1, 2024.1
 MA129 - Cálculo Diferencial e Integral 4 (bach.) - 2021.2
 MA248 - Estruturas Algébricas L1 (lic.) - 2017.2
 MA254 - Introdução à Lógica 1 (bach.) - 2006.2, 2010.2 (Obs.: Lógica e Fundamentos da Matemática)
 MA301 - Fundamento de Matemática L (lic.) - 2012.2
 MA302 - Tópicos de Geometria Elementar (lic.) - 2013.2
 MA304 - Teoria dos Números L (lic.) - 2018.2
 MA306 - Geometria Diferencial L (lic.) - 2015.1, 2017.1
 MA441 - Álgebra 1 (bach.) - 2009.1
 MA446 - Tópicos de Álgebra (bach.) - 2023.2
 MA452 - Introdução à Teoria dos Números (bach.) - 2012.1, 2018.1
 MA468 - Criptografia e Algoritmos (bach.) - 2006.2
 MA534 - Introdução à Matemática I (bach.) - 2015.1
 MA535 - Introdução à Matemática II (bach.) - 2007.1, 2009.1, 2010.1, 2011.1, 2013.2, 2014.2, 2015.1
 MA989 - Elementos de Matemática (bach.) - 2009.2, 2010.2, 2011.2, 2013.1, 2014.1, 2019.1, 2020.1, 2022.2

**01/2024 -
02/2024**

Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas

MA1014 - Álgebra Linear (mestrado) - 2023.4 (Verão/2024)

**04/2019 -
11/2021**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Núcleo Docente Estruturante
(NDE) do Bacharelado em Matemática.

**05/2015 -
04/2019**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro do Colegiado do Bacharelado em
Matemática.

**02/2013 -
06/2018**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Química Fundamental.

Cargo ou função
Membro dos colegiados da Licenciatura e
do Bacharelado em Química.

**10/2011 -
04/2018**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Linhas de pesquisa
HoTT (teoria dos tipos baseada em tipos
de homotopia)
Fundamentos univalentes da matemática

**08/2006 -
04/2018**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Linhas de pesquisa
Topologia quântica; topologia de baixa
dimensão
Categorias com estrutura adicional;
objetos algébricos em categorias
Matemática discreta
Processamento quântico de dados

**03/2014 -
02/2018**

Outras atividades técnico-científicas ,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,

Atividade realizada
Coordenador do Subprojeto Matemática
(Recife e EAD) do Programa Institucional
de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID)
- UFPE.

**06/2014 -
10/2017**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Reitoria, Pró-Reitoria para Assuntos
Estudantis.

Cargo ou função
Membro do Conselho Gestor do Núcleo de
Acessibilidade (NACE)..

**04/2009 -
04/2015**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Tecnologia.

Cargo ou função
Membro do Colegiado do Bacharelado em
Engenharia de Energia.

**05/2013 -
05/2014**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Reitoria, Pró-Reitoria para Assuntos
Estudantis.

Cargo ou função
Membro da Comissão de Implantação do
Núcleo de Acessibilidade da UFPE.

**01/2012 -
02/2012**

Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MA914 - Topologia (mestrado) - 2011.4
(Verão/2012)

**03/2010 -
07/2011**

Ensino, Estatística, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
MA534 - Introdução à Matemática I -
2010.1, 2011.1

**01/2011 -
02/2011**

Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
MA914 - Topologia (mestrado) - 2010.4
(Verão/2011)

**09/2007 -
09/2008**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
Centro de Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Cargo ou função
Membro dos colegiados da Licenciatura
(modalidade presencial) e do Bacharelado
em Matemática.

**08/2006 -
10/2006**

Ensino, Área I (básico), Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
MA001 - Matemática 1 para Economia -
2006.1
MA471 - Matemática para Administração -
2006.1

1995 - 06/1995

Ensino, Área I (básico), Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Matemática 1: 1995.1 (Ciências Sociais)

1994 - 1994

Ensino, Área II (básico), Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Cálculo Diferencial e Integral 1: 1994.2

1993 - 1994

Ensino, Farmácia, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Matemática 8 (cálculo diferencial e
integral para Farmácia):1993.2 e 1994.1

**02/1993 -
06/1993**

Ensino, Área I (básico), Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Matemática 1: 1993.1 (Ciências
Contábeis, noturno)

**03/1992 -
08/1992**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Matemática.

Linhas de pesquisa
variedades tridimensionais codificadas por
grafos (3-gems)

**03/1991 -
02/1992**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Espectros vibracionais semiclássicos

**03/1989 -
02/1991**

Pesquisa e desenvolvimento, Centro de
Ciências Exatas e da Natureza,
Departamento de Física.

Linhas de pesquisa
Estrutura eletrônica de polímeros não-
convencionais

University of Iowa, UIOWA, Estados Unidos.

Vínculo institucional

2002 - 2005

Vínculo: Professor Visitante,
Enquadramento Funcional: Visiting
Assistant Professor, Carga horária: 40

**Outras
informações**

Planejei os cursos, embora alguns adotassem textos pré-estabelecidos e/ou tivessem expectativas sobre o conteúdo. Em particular, ministrei um curso de pós-graduação completamente planejado por mim.

Atividades

**10/2004 -
06/2005**

Conselhos, Comissões e Consultoria,
College of Liberal Arts and Sciences,
Department of Mathematics.

Cargo ou função
Membro pós-doutorando não-votante,
indicado (não-eleito) para o comitê de
pós-graduação e o comitê para
recrutamento e desenvolvimento de
estudantes (provenientes) de minorias.

**08/2002 -
06/2005**

Pesquisa e desenvolvimento, College of
Liberal Arts and Sciences, Department of
Mathematics.

Linhas de pesquisa
Topologia quântica; topologia de baixa
dimensão
Categorias com estrutura adicional
Álgebra quântica - Álgebras de Hopf;
teoria de operadores

**08/2002 -
05/2005**

Ensino, Matemática, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
22M:025 - Calculus I
22M:027 - Introduction to Linear Algebra
22M:040 - Matrix Algebra for Engineers
22M:041 - Differential Equations for
Engineers
22M:100 - Introduction to Ordinary
Differential Equations

**08/2004 -
12/2004**

Ensino, Matemática, Nível: Pós-Graduação

Disciplinas ministradas
22M:330 - Topics in Algebra: Categorical

Structures and Applications

University of Waterloo, U.WATERLOO, Canadá.

Vínculo institucional

2002 - 2002

Vínculo: Contrato temporário,
Enquadramento Funcional: Instrutor
(Lecturer)

Vínculo institucional

2000 - 2001

Vínculo: Contrato temporário,
Enquadramento Funcional: Instrutor
(Lecturer)

Atividades

**01/2002 -
08/2002**

Ensino, Matemática Pura, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
MATH 126 - Applied Linear Algebra II
MATH 127 - Calculus I for Science

**09/2000 -
04/2001**

Ensino, Matemática Pura, Nível:
Graduação

Disciplinas ministradas
MATH 127 - Calculus I for Science
SY DE 211 - Differential Equations for
Engineering (Bacharelado em Systems
Design)

Los Alamos National Lab, LANL, Estados Unidos.

Vínculo institucional

1999 - 2000

Vínculo: Contrato temporário,
Enquadramento Funcional: Assistente de
pesquisa (GRA), Carga horária: 40

Outras informações

Graduate Research Assistant do grupo T6 da Theoretical Division

Atividades

**10/1999 -
09/2000**

Pesquisa e desenvolvimento, Theoretical Division, Grupo T6.

Linhas de pesquisa
Processamento quântico de dados

**10/1999 -
08/2000**

Treinamentos ministrados , Theoretical Division, Grupo T6.

Treinamentos ministrados
Curso informal sobre topologia aplicada ao processamento quântico de dados

University of Illinois at Chicago, UIC, Estados Unidos.

Vínculo institucional

1995 - 1999

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Teaching Assistant (TA), Carga
horária: 10

Outras informações

Utilizei tanto pedagogias tradicionais como abordagens de reforma (em particular, Hughes-Hallett). Conduzi sessões de discussão, escrevi testes ("quizzes"), auxiliei o planejamento de alguns exames, corriji exames, testes e exercícios, fiscalizei exames, e atendi estudantes em meu gabinete e em laboratórios de ensino. Em agosto de 1998, fui Teaching Assistant Consultant. Liderei quatro oficinas de uma hora cada. Duas foram sobre diversidade cultural e estudantes estrangeiros na sala-de-aula, e as outras duas preparando novos "TAs" estrangeiros para o trabalho nos EUA. Também liderei duas sessões em pequenos grupos durante almoços.

Vínculo institucional

1998 - 1998

Vínculo: Bolsista, Enquadramento
Funcional: Research Assistant (RA), Carga
horária: 20

Outras informações

Summer 1998. Orientador: Prof. Louis H.
Kauffman - Dept. of MSCS, UIC.

Atividades

08/1995 - 09/1999

Ensino, Mathematics, Nível: Graduação

Disciplinas ministradas
Differential Equations (2º ano de
graduação): Fall 1997, Spring 1998 e
Spring 1999
Calculus II: Fall 1995, Spring 1997,
Summer 1997 e Summer 1999
Calculus I: Spring 1996, Fall 1996 e Fall
1998
Pre-Calculus: Summer 1996 e Fall 1999
(apenas parte deste semestre)

05/1998 - 08/1998

Pesquisa e desenvolvimento, Dept. of
Mathematics, Statistics, and Computer
Science (MSCS).

Linhas de pesquisa
Topologia quântica; topologia de baixa
dimensão

Linhas de pesquisa

1.

Topologia quântica; topologia de baixa
dimensão

2.

Categorias com estrutura adicional

3.

Álgebra quântica - Álgebras de Hopf;
teoria de operadores

4.

Topologia quântica; topologia de baixa dimensão

5.

Categorias com estrutura adicional; objetos algébricos em categorias

6.

Matemática discreta

7.

Processamento quântico de dados

8.

HoTT (teoria dos tipos baseada em tipos de homotopia)

9.

Fundamentos univalentes da matemática

10.

Estrutura eletrônica de polímeros não-convencionais

11.

Espectros vibracionais semiclássicos

12.

Categorias com estrutura adicional; cálculos gráficos; objetos algébricos em categorias; topologia quântica; topologia de baixa dimensão; matemática discreta

13.

variedades tridimensionais codificadas por grafos (3-gems)

14.

Processamento quântico de dados

15.

Topologia quântica; topologia de baixa dimensão

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

Topologia e álgebra quânticas, e categorias com estrutura adicional

Descrição: Este projeto de 3 anos visa a: contribuir para a sistematização de cálculos gráficos, particularmente a conexão explícita entre aqueles para categorias com estrutura adicional livremente geradas e aqueles para contextos específicos, e o reconhecimento de diagramas manuscritos através de aprendizagem de máquina; realizar experimentos computacionais com o invariante involutório de Kuperberg, buscando interpretar sua topologia algébrica e relacionar seus valores aos de outros invariantes; e estudar a combinatória dos esquemas de correlação, explorar a conexão deles com as estruturas conectivas de Dugowson, e aplicá-los..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Coordenador.

2011 - 2018

Fundamentos Univalentes da Matemática:
Conexões entre Teoria de Tipos e Teoria da Homotopia

Descrição: Objetivos: contribuir com o desenvolvimento da teoria dos tipos baseada em tipos de homotopia (HoTT), tratando das relações de equivalência e de aplicações a exemplos de topologia de baixa dimensão; e explorar opções pedagógicas na formulação da teoria em nível de graduação e mestrado. A HoTT é uma teoria dos conjuntos alternativa em pleno desenvolvimento. Ela estende teorias dos tipos, inclusive com o uso de aplicativos como o Coq, incorporando elementos da homotopia categórica. Através de seu princípio de univalência, ela dá um tratamento ao modo como matemáticos vêem estruturas iguais a menos de isomorfismo..

Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.
Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Integrante / Anjolina Grisi de Oliveira - Integrante / Ruy José Guerra Barretto de Queiroz - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 1

2006 - 2018

Topologia e Álgebra Quânticas à Luz de Estruturas Categóricas

Descrição: Objetivos. Estudar: construções, propriedades e interpretações na topologia quântica das variedades tridimensionais à luz das categorias com estrutura adicional;

objetos do tipo álgebras de Hopf em categorias, suas variantes, e seu uso na topologia quântica; e cálculos gráficos..
Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Integrante / Louis Hirsch Kauffman - Coordenador / David E. Radford - Integrante.

Número de produções C, T & A: 10

2006 - 2018

A Matemática do Processamento Quântico de Dados

Descrição: Objetivos. Estudar: emaranhamento quântico e sua relação com grupos de Lie e enlaces; a matemática dos modelos topológico, adiabático e holonômico de computação; algoritmos quânticos em álgebra e topologia; categorias de códigos; e relações entre correção de erros e leis de Kirchhoff generalizadas..
Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 6

Projetos de ensino

2014 - 2018

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) - UFPE
2014: Subprojeto Matemática (Recife e EAD)

Descrição: O professor foi um dos 4 coordenadores de área simultâneos do subprojeto Matemática do PIBID - UFPE, cobrindo as licenciaturas em matemática presencial no Recife e a distância da UFPE. Cada coordenador foi responsável por até 20 licenciandos simultaneamente, mas algumas ações foram gerenciadas por um ou dois coordenadores independente de que licenciandos estavam envolvidos, enquanto as outras foram coordenadas com certo grau de interação entre as equipes. Execução em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, da qual até 12 professores da rede pública atuaram simultaneamente em escolas conveniadas de 6 cidades pernambucanas na qualidade de supervisores do subprojeto. As ações e o monitoramento dos trabalhos realizados por todos em 2014, e pelas equipes deste e de outro professor a partir de 2015 foram centralizados num módulo do AVA (ambiente virtual de aprendizagem) Moodle da UFPE administrado por este professor. Vide: <http://moodle2.ufpe.br/moodle/course/view.php?id=647> dentro de <http://moodle2.ufpe.br/moodle/course/index.php?categoryid=218> ou, [alternativamente, https://sites.google.com/site/fernandojosouzadmatufpe/pibid_auxiliar](https://sites.google.com/site/fernandojosouzadmatufpe/pibid_auxiliar).
Situação: Concluído; Natureza: Ensino.
Alunos envolvidos: Graduação: (80) .

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Coordenador / André Luiz Meireles Araújo - Integrante / Jorge Nicolás Caro Montoya - Integrante / Helio Machado da Silva Porto Neto - Integrante / Marco Barone - Integrante.

Áreas de atuação

1.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Geometria e
Topologia/Especialidade: Topologia das
Variedades.

2.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea:
Álgebra/Especialidade: Teoria das
Categorias.

3.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Álgebra.

4.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Ciência da Computação / Subárea:
Sistemas de Computação/Especialidade:
Processamento Quântico de Dados
(Computação Quântica e Teoria Quântica
da Informação).

5.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea:
Fundamentos da matemática.

6.

Grande área: Ciências Exatas e da Terra /
Área: Matemática / Subárea: Física
Matemática.

Prêmios e títulos

2012

professor homenageado, paraninfo da
turma, orador do CCEN - Graduação em
Matemática - 2012.1, CCEN -
Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE).

2010

professor homenageado - Graduação em
Matemática - 2010.2, CCEN -
Universidade Federal de Pernambuco
(UFPE).

Produções

Produção bibliográfica

Resumos publicados em anais de congressos

1.

SOUZA, Fernando J. O.. Rigid-vertex graphs. In: Workshop on Discrete Structures, Complexity and Algorithms, 2009, São Paulo, SP. Workshop on Discrete Structures, Complexity and Algorithms. São Paulo, SP: NUMEC-USP, 2009.

2.

SOUZA, Fernando J. O.. The KRH invariant in light of categorical structures.. In: AMS - SBM First Joint Meeting, 2008, Rio de Janeiro, RJ. AMS-SBM First Joint Meeting. Rio de Janeiro, RJ: IMPA, 2008.

3.

SOUZA, Fernando J. O.. Graphical Calculi and Categories with Additional Structure. In: ICCA 8 (8th International Conference on Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics), 2008, Campinas, SP. 8th International Conference on Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics-Book of Abstracts. Campinas, SP: Unicamp, 2008.

4.

SOUZA, Fernando J. O.. Non-additive versions of the Hennings (KRH) invariant. In: 2005 Spring Central Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 1006) - Special Session on Invariants of Links and 3-Manifolds, 2005, Lubbock, TX. 2005 Spring Central Section Meeting of the AMS - Abstracts. Providence, RI: American Mathematical Society, 2005.

5.

SOUZA, Fernando J. O.. The completeness of the involutory Kuperberg invariant. In: Knots in Washington XVIII: Khovanov Homology, 2004, Washington, DC. Knots in Washington XVIII; Khovanov homology - Abstracts. Toronto, ON, Canadá: Atlas Mathematical Conference Abstracts, 2004.

6.

SOUZA, Fernando J. O.. On integrals and trace functions for Hopf-algebra objects in symmetric, traced categories. In: 2004 Fall Central Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 1001) - Special Session on Hopf Algebras at the Crossroads of Algebra, Category Theory, and Topology, 2004, Evanston, IL. 2004 Fall Central Section Meeting of the AMS - Abstracts. Providence, RI: American Mathematical Society, 2004.

7.

SOUZA, Fernando J. O.. On the relationship between 3-manifolds and Hopf-algebra objects. In: Sixth International Joint Meeting of the AMS and the SMM (AMS Meeting # 998) - Special Session on Low-Dimensional Topology, 2004, Houston, TX. Sixth International Joint Meeting of the AMS and the SMM - Abstracts. Providence, RI: American Mathematical Society, 2004.

8.

SOUZA, Fernando J. O.. The relationship between various approaches to diagrammatic morphisms. In: Interactions between Representation Theories, Knot Theory, Topology, Quantum Field Theory, Category Theory, and Mathematical Physics, 2003, Potsdam, NY. Interactions between Representation Theories, Knot Theory, Topology, Quantum Field Theory, Category Theory, and Mathematical Physics - Abstracts. Potsdam, NY: SUNY Potsdam, 2003.

9.

SOUZA, Fernando J. O.. Some experiments towards the algebraic topology of 3-manifold invariants. In: 109th Annual Meeting of the AMS (AMS Meeting # 983) - AMS Special Session on Algebraic Topology Based on Knots, 2003, Baltimore, MD. 109th Annual Meeting of the AMS - Abstracts. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003.

10.

SOUZA, Fernando J. O.. Quantum and topological entanglements in view of entanglement schemes. In: 109th Annual Meeting of the AMS (AMS Meeting # 983) - AMS Special Session on Quantum Computation & Information: Mathematical Challenges, 2003, Baltimore, MD. 109th Annual Meeting of the AMS - Abstracts. Providence, RI: American Mathematical Society, 2003.

11.

SOUZA, Fernando J. O.; van Dam, Wim . A link invariant based on the entanglement (linking) of components. In: 108th Annual Meeting of the AMS (Meeting # 973) - AMS Session on Low-Dimensional Topology, 2002, San Diego, CA. 108th Annual

12.

SOUZA, Fernando J. O.. On the completeness of the involutory Kuperberg invariant of 3-manifolds. In: 2002 Spring Western Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 978) - AMS Special Session on Quantum Topology, 2002, Portland, OR. 2002 Spring Western Section Meeting of the AMS - Abstract. Providence, RI: American Mathematical Society, 2002.

13.

SOUZA, Fernando J. O.. Hopf-algebra objects and 3-manifolds. In: 2002 Fall Southeastern Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 982) - AMS Special Session on Invariants of Knots and Low-Dimensional Manifolds, 2002, Orlando, FL. 2002 Fall Southeastern Section Meeting of the AMS - Abstracts. Providence, RI: American Mathematical Society, 2002.

14.

SOUZA, Fernando J. O.. A survey on the 3-manifold invariants derived from Hopf objects, focusing on diagrammatic language. In: Knots in Washington X: Japan-USA, Workshop in Knot Theory, 2000, Washington, DC. KNOTS in WASHINGTON 10 Japan-USA; workshop in Knot Theory - Abstracts. Toronto, ON, Canada: Atlas Mathematical Conference Abstracts, 2000.

15.

SOUZA, Fernando J. O.; KAUFFMAN, L. H. ; RADFORD, D. E. . Relating Hopf-algebraic invariants of 3-manifolds. In: 106th Annual Meeting of the AMS (AMS Meeting # 950) - AMS Special Session on Invariants of Knots and 3-Manifolds, 2000, Washington, DC. 106th Annual Meeting of the AMS - Abstracts. Providence, RI: American Mathematical Society, 2000.

16.

SOUZA, Fernando J. O.; KAUFFMAN, L. H. ; RADFORD, D. E. . Translating the involutory Kuperberg invariant into the surgery framework, and relating it to certain symmetries of 3-manifolds. In: Special Session on Symmetries of Knots and Three-manifolds - 1999 Spring Western Section Meeting of the AMS (AMS Meeting #942), 1999, Las Vegas, NV. 1999 Spring Western Section Meeting of the AMS - Abstract. Providence, RI: American Mathematical Society, 1999.

17.

SOUZA, Fernando J. O.; MELO, C. P. De . Estrutura eletrônica de interfaces. In: VIII Encontro de Físicos do Nordeste, 1990, Maceió, AL. Resumos do VIII EFNNE. São Paulo, SP: Sociedade Brasileira de Física, 1990.

Apresentações de Trabalho

1.

SOUZA, Fernando J. O.. Relationships between 3-manifolds and Hopf-algebra objects. 2010. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

2.

SOUZA, Fernando J. O.. Rigid-vertex graphs. 2009. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

3.

SOUZA, Fernando J. O.. Graphical Calculi and Categories with Additional Structure. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

4.

SOUZA, Fernando J. O.. The KRH invariant in light of categorical structures. 2008. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

5.

SOUZA, Fernando J. O.. Non-additive versions of the Hennings (KRH) invariant. 2005. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

6.

SOUZA, Fernando J. O.. On integrals and trace functions for Hopf-algebra objects in symmetric, traced categories. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

7.

SOUZA, Fernando J. O.. On The problem of completeness for the involutory Kuperberg invariant. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

8.

SOUZA, Fernando J. O.. On the relationship between 3-manifolds and Hopf-algebra objects. 2004. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

9.

SOUZA, Fernando J. O.. Some experiments towards the algebraic topology of 3-manifold invariants. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

10.

SOUZA, Fernando J. O.. Quantum and topological entanglements in view of entanglement schemes. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

11.

SOUZA, Fernando J. O.. The relationship between various approaches to diagrammatic morphisms. 2003. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

12.

SOUZA, Fernando J. O.; van Dam, Wim . A link invariant based on the entanglement (linking) of components. 2002. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

13.

SOUZA, Fernando J. O.. Hopf-algebra objects and 3-manifolds. 2002. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

14.

SOUZA, Fernando J. O.. On the completeness of the involutory Kuperberg invariant of 3-manifolds. 2002. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

15.

SOUZA, Fernando J. O.; KAUFFMAN, L. H. ; RADFORD, D. E. . Relating Hopf-algebraic invariants of 3-manifolds. 2000. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

16.

SOUZA, Fernando J. O.; KAUFFMAN, L. H. ; RADFORD, D. E. . A Dehn presentation for the involutory Kuperberg invariant (título modificado). 1999. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

17.

SOUZA, Fernando J. O.; KAUFFMAN, L. H. ; RADFORD, D. E. . Translating the involutory Kuperberg invariant into the surgery framework, and relating it to certain symmetries of 3-manifolds. 1999. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

18.

SOUZA, Fernando J. O.; KAUFFMAN, L. H. . Kuperberg's invariant in the 3-gem category. 1999. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

19.

SOUZA, Fernando J. O.; KAUFFMAN, L. H. . Kuperberg's invariant in the 3-gem category. 1997. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

20.

SOUZA, Fernando J. O.; MELO, C. P. De . Estrutura eletrônica de interfaces. 1990. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra).

Produção técnica

Redes sociais, websites e blogs

1.

SOUZA, Fernando J. O.. Geometria Analítica 1. 2020; Tema: MA036 - Geometria Analítica 1. (Site).

2.

SOUZA, Fernando J. O.. Elementos de Matemática. 2020; Tema: Metodologia e fundamentos da matemática. (Site).

3.

SOUZA, Fernando J. O.. Cálculo Diferencial e Integral 4. 2019; Tema: MA129 - Cálculo Diferencial e Integral 4. (Site).

4.

SOUZA, Fernando J. O.. Tópicos de História da Matemática 1. 2019; Tema: História da Matemática. (Site).

5.

SOUZA, Fernando J. O.. Introdução à Teoria das Categorias. 2019; Tema: Teoria das Categorias. (Site).

6.

SOUZA, Fernando J. O.. Prof. Fernando J. O. Souza - Dept. de Matemática, UFPE (até 2021). 2011; Tema: Portal individual de atividades acadêmicas (2011-2021). (Site).

Demais tipos de produção técnica

1.

SOUZA, Fernando J. O.. Introdução às álgebras de Hopf e aos grupos quânticos. 2012. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

2.

SOUZA, Fernando J. O.. Introdução à Computação Quântica. 2007. (Curso de curta duração ministrado/Outra).

3.

★ KAUFFMAN, L. H. ; RADFORD, D. E. ; **SOUZA, Fernando J. O.** . Hopf Algebras and Generalizations. 2007. (Editoração/Anais).

4.

SOUZA, Fernando J. O.. Topologia e Superfícies. 2006. (Curso de curta duração ministrado/Extensão).

5.

6.

★ RADFORD, D. E. ; **SOUZA, Fernando J. O.** ; YETTER, D. .
Diagrammatic Morphisms and Applications. 2002.
(Editoração/Anais).

Bancas

Participação em bancas de trabalhos de conclusão

Mestrado

1.

MOSCA, M.; LAFLAMME, R.; **SOUZA, Fernando J. O.**.
Participação em banca de Lawrence Ioannou. Continuous-time
Quantum Algorithms: Searching and Adiabatic Computation.
2002. Dissertação (Mestrado em Combinatória e Otimização) -
University of Waterloo.

Eventos

Participação em eventos, congressos, exposições e feiras

1.

Seminário do GPARA (Grupo de Pesquisas em Argumentação e
Retórica Aplicadas) - Argumentação em múltiplas perspectivas.
2023. (Seminário).

2.

5º Encuentro Internacional de Investigación en Educación
Matemática (EIEM-5). 2020. (Encontro).

3.

Ciclo de Debates da UFPE. 2020. (Outra).

4.

Seminário de Imersão: Ensino Superior Mediado por Tecnologias. 2020. (Seminário).

5.

Seminários de Pesquisa sobre Argumentação e Discurso 2020. 2020. (Seminário).

6.

Workshop on Topological Data Analysis. 2020. (Oficina).

7.

VII Expo UFPE. O que os matemáticos fazem hoje. 2014. (Exposição).

8.

XVII Encontro Brasileiro de Topologia. Relationships between 3-manifolds and Hopf-algebra objects. 2010. (Encontro).

9.

Workshop on Discrete Structures, Complexity and Algorithms. Rigid-vertex graphs. 2009. (Oficina).

10.

AMS - SBM First Joint Meeting. The KRH invariant in light of categorical structures. 2008. (Encontro).

11.

ICCA 8 (8th International Conference on Clifford Algebras and their Applications in Mathematical Physics). Graphical Calculi and Categories with Additional Structure. 2008. (Congresso).

12.

7o. Encontro Regional 03 da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional (ERMAC). Introdução à Computação Quântica (mini-curso, 6 h.). 2007. (Encontro).

13.

2005 Spring Central Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 1006) - Special Session on Invariants of Links and 3-Manifolds. Non-additive versions of the Hennings (KRH) invariant. 2005. (Encontro).

14.

2004 Fall Central Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 1001) - Special Session on Hopf Algebras at the Crossroads of Algebra, Category Theory, and Topology. On integrals and trace functions for Hopf-algebra objects in symmetric, traced categories. 2004. (Encontro).

15.

DARPA Quantum Information Science and Technology (QuIST) Review Meeting. 2004. (Encontro).

16.

DARPA Workshop on Scalability/Error Control. 2004. (Oficina).

17.

Knots in Washington XVIII: Khovanov Homology. On The problem of completeness for the involutory Kuperberg invariant. 2004. (Oficina).

18.

Sixth International Joint Meeting of the AMS and the SMM (AMS Meeting # 998) - Special Session on Low-Dimensional Topology. On the relationship between 3-manifolds and Hopf-algebra objects. 2004. (Encontro).

19.

109th Annual Meeting of the AMS (AMS Meeting # 983) - AMS Special Session on Algebraic Topology Based on Knots. Correlation (entanglement) schemes and links (título modificado). 2003. (Encontro).

20.

109th Annual Meeting of the AMS (AMS Meeting # 983) - AMS Special Session on Quantum Computation & Information: Mathematical Challenges. Quantum and topological entanglements in view of entanglement schemes. 2003. (Encontro).

21.

Causality in Computer Science and Physics - Workshop at LICS 2003 (18th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science). 2003. (Oficina).

22.

Interactions between Representation Theories, Knot Theory, Topology, Quantum Field Theory, Category Theory, and Mathematical Physics. The relationship between various approaches to diagrammatic morphisms. 2003. (Oficina).

23.

Primer Encuentro de Geometría Combinatoria y Topología (CIMAT). Introducción a la Topología Cuántica (mini-curso, 5 h.). 2003. (Encontro).

24.

108th Annual Meeting of the AMS (Meeting # 973) - AMS Session on Low-Dimensional Topology. A link invariant based on the entanglement (linking) of components. 2002. (Encontro).

25.

2002 Fall Southeastern Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 982) - AMS Special Session on Invariants of Knots and Low-Dimensional Manifolds. Hopf-algebra objects and 3-manifolds. 2002. (Encontro).

26.

2002 Spring Western Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 978) - AMS Special Session on Quantum Topology. On the completeness of the involutory Kuperberg invariant of 3-manifolds. 2002. (Encontro).

27.

2001 Fall Western Section Meeting of the American Mathematical Society (AMS Meeting No. 972). 2001. (Encontro).

28.

2001 Spring Eastern Section Meeting of the AMS (AMS Meeting # 966). 2001. (Encontro).

29.

CRM Program in Low-Dimensional Topology - Mini-courses. 2001. (Oficina).

30.

FIM Summer School in Quantum Information Processing. 2001. (Congresso).

31.

QIP 2001 - Fourth Workshop on Quantum Information Processing. 2001. (Oficina).

32.

106th Annual Meeting of the AMS (AMS Meeting # 950) - AMS Special Session on Invariants of Knots and 3-Manifolds. Relating Hopf-algebraic invariants of 3-manifolds. 2000. (Encontro).

33.

2000 Fall Western Section Meeting of the American Mathematical Society (AMS Meeting No. 958). 2000. (Encontro).

34.

Knots in Washington X: Japan-USA, Workshop in Knot Theory. A survey on the 3-manifold invariants derived from Hopf objects, focusing on diagrammatic language. 2000. (Oficina).

35.

MSRI Workshop on Mathematics of Quantum Computation. 2000. (Oficina).

36.

5th International Conference on Clifford Algebras and their Applications. Kuperberg invariant and Hopf algebras. 1999. (Congresso).

37.

Special Session on Low-Dimensional Topology - 4th Joint AMS-SMM International Meeting (AMS Meeting # 944). A Dehn presentation for the involutory Kuperberg invariant (título modificado). 1999. (Encontro).

38.

Special Session on Symmetries of Knots and Three-manifolds - 1999 Spring Western Section Meeting of the AMS (AMS Meeting #942). Translating the involutory Kuperberg invariant into the surgery framework, and relating it to certain symmetries of 3-manifolds. 1999. (Encontro).

39.

UIC Sigma Xi Graduate Student Research Forum. Kuperberg's invariant in the 3-gem category. 1999. (Seminário).

40.

1997 Spring Southeastern Sectional Meeting of the AMS (AMS Meeting # 919). 1997. (Encontro).

41.

MSRI Program on Low-Dimensional Topology - Workshop on Combinatorial Problems Arising in Knots and 3-manifolds. 1997. (Oficina).

42.

MSRI Program on Low-Dimensional Topology - Workshop on Computational and Algorithmic Methods in Three Dimensional Topology. Kuperberg's invariant in the 3-gem category. 1997. (Oficina).

43.

NSF-CBMS Conference - Normal Surfaces and Decision Problems in 3-Manifolds. 1996. (Congresso).

44.

45.

18o. Colóquio Brasileiro de Matemática. 1991. (Congresso).

46.

VIII Encontro de Físicos do Nordeste. Estrutura eletrônica de interfaces. 1990. (Encontro).

Organização de eventos, congressos, exposições e feiras

1.

ARECES, C. ; FIGUEIRA, S. ; LEGRIS, J. ; OLIVEIRA, A. G. ; de QUEIROZ, R. J. G. B. ; ARENAS, M. ; AWODEY, S. ; BECHER, V. ; BLACKBURN, P. ; FERNANDEZ, M. ; FINGER, M. ; FIORE, M. ; FU, Y. ; IEMHOFF, R. ; IMMERMANN, N. ; JOUANNAUD, J.P. ; KANAZAWA, M. ; KESNER, D. ; KOZEN, D. ; **SOUZA, Fernando J. O.** . 19th Workshop on Logic, Language, Information and Computation (WoLLIC 2012). 2012. (Congresso).

2.

KAUFFMAN, L. H. ; PRZYTICKI, J. H. ; **SOUZA, Fernando J. O.** . Quantum Topology - Contemporary Issues and Perspectives. 2005. (Congresso).

3.

KAUFFMAN, L. H. ; RADFORD, D. E. ; **SOUZA, Fernando J. O.** . Special Session on Hopf Algebras at the Crossroads of Algebra, Category Theory, and Topology - 2004 Fall Central Section Meeting of the American Mathematical Society (AMS Meeting No. 1001). 2004. (Congresso).

4.

KAUFFMAN, L. H. ; PRZYTICKI, J. H. ; **SOUZA, Fernando J. O.** . Special Session on Quantum Topology - 2001 Fall Western Section Meeting of the American Mathematical Society} (AMS Meeting No. 972). 2001. (Congresso).

5.

RADFORD, D. E. ; **SOUZA, Fernando J. O.** ; YETTER, D. . Special Session on Diagrammatic Morphisms in Algebra, Category Theory, and Topology - 2000 Fall Western Section

Orientações

Orientações e supervisões concluídas

Trabalho de conclusão de curso de graduação

1.

Genivaldo Rodrigues Pereira. Jogos e programação no ensino de combinatória e probabilidades. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

2.

Israel de Jesus Silva Rego. Uma sequência didática para o ensino de funções trigonométricas. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

3.

Wellington Lins Pereira. A Geometria do Espirógrafo. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

4.

Luiz Augusto de Almeida Mascarenhas Leite. A Matemática dos Fractais: Conceito, Classes de Exemplos e Realização Computacional da Dimensão de Hausdorff. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso. (Graduação em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

Iniciação científica

1.

Pedro Linck Maciel. Um estudo sério de ZFC. 2018. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

2.

Alexsandro Ramos dos Santos. Requisitos Algébricos Básicos para o Estudo dos Grupos Quânticos. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

3.

Andre da Silva Cavalcanti. Requisitos da Álgebra Multilinear para os Modelos de Computação Quântica. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

4.

Rafael Farias Marinheiro. Requisitos da Álgebra Multilinear para os Algoritmos Quânticos. 2012. Iniciação Científica. (Graduando em Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

Orientações de outra natureza

1.

Filipe Fernandes de Santana. Primeiros Passos em Direção à HoTT. 2014. Orientação de outra natureza. (Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

2.

Paulo Victor Ferreira Falcão. Programa Jovens Talentos para a Ciência 2013/2014. 2013. Orientação de outra natureza. (Matemática) - Universidade Federal de Pernambuco, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Fernando Jose Oliveira de Souza.

Inovação

Projetos de pesquisa

2023 - Atual

Descrição: Este projeto de 3 anos visa a: contribuir para a sistematização de cálculos gráficos, particularmente a conexão explícita entre aqueles para categorias com estrutura adicional livremente geradas e aqueles para contextos específicos, e o reconhecimento de diagramas manuscritos através de aprendizagem de máquina; realizar experimentos computacionais com o invariante involutório de Kuperberg, buscando interpretar sua topologia algébrica e relacionar seus valores aos de outros invariantes; e estudar a combinatória dos esquemas de correlação, explorar a conexão deles com as estruturas conectivas de Dugowson, e aplicá-los..

Situação: Em andamento; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Coordenador.

2011 - 2018

Fundamentos Univalentes da Matemática: Conexões entre Teoria de Tipos e Teoria da Homotopia

Descrição: Objetivos: contribuir com o desenvolvimento da teoria dos tipos baseada em tipos de homotopia (HoTT), tratando das relações de equivalência e de aplicações a exemplos de topologia de baixa dimensão; e explorar opções pedagógicas na formulação da teoria em nível de graduação e mestrado. A HoTT é uma teoria dos conjuntos alternativa em pleno desenvolvimento. Ela estende teorias dos tipos, inclusive com o uso de aplicativos como o Coq, incorporando elementos da homotopia categórica. Através de seu princípio de univalência, ela dá um tratamento ao modo como matemáticos vêem estruturas iguais a menos de isomorfismo..

Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa. Alunos envolvidos: Graduação: (1) .

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Integrante / Anjolina Grisi de Oliveira - Integrante / Ruy José Guerra Barretto de Queiroz - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 1

2006 - 2018

A Matemática do Processamento Quântico de Dados

Descrição: Objetivos. Estudar: emaranhamento quântico e sua relação

com grupos de Lie e enlaces; a matemática dos modelos topológico, adiabático e holonômico de computação; algoritmos quânticos em álgebra e topologia; categorias de códigos; e relações entre correção de erros e leis de Kirchoff generalizadas..
Situação: Desativado; Natureza: Pesquisa.

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Coordenador.

Número de produções C, T & A: 6

Projeto de ensino

2014 - 2018

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) - UFPE
2014: Subprojeto Matemática (Recife e EAD)

Descrição: O professor foi um dos 4 coordenadores de área simultâneos do subprojeto Matemática do PIBID - UFPE, cobrindo as licenciaturas em matemática presencial no Recife e a distância da UFPE. Cada coordenador foi responsável por até 20 licenciandos simultaneamente, mas algumas ações foram gerenciadas por um ou dois coordenadores independente de que licenciandos estavam envolvidos, enquanto as outras foram coordenadas com certo grau de interação entre as equipes. Execução em parceria com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, da qual até 12 professores da rede pública atuaram simultaneamente em escolas conveniadas de 6 cidades pernambucanas na qualidade de supervisores do subprojeto. As ações e o monitoramento dos trabalhos realizados por todos em 2014, e pelas equipes deste e de outro professor a partir de 2015 foram centralizados num módulo do AVA (ambiente virtual de aprendizagem) Moodle da UFPE administrado por este professor. Vide: <http://moodle2.ufpe.br/moodle/course/view.php?id=647> dentro de <http://moodle2.ufpe.br/moodle/course/index.php?categoryid=218> ou, [alternativamente, https://sites.google.com/site/fernandojosouzadmatufpe/pibid_auxiliar](https://sites.google.com/site/fernandojosouzadmatufpe/pibid_auxiliar).

Situação: Concluído; Natureza: Ensino.
Alunos envolvidos: Graduação: (80) .

Integrantes: Fernando Jose Oliveira de Souza - Coordenador / André Luiz Meireles Araújo - Integrante / Jorge Nicolás Caro Montoya - Integrante / Helio Machado da Silva Porto Neto - Integrante / Marco Barone - Integrante.

Educação e Popularização de C & T

Redes sociais, websites e blogs

1.

SOUZA, Fernando J. O.. Prof. Fernando J. O. Souza - Dept. de Matemática, UFPE (até 2021). 2011; Tema: Portal individual de atividades acadêmicas (2011-2021). (Site).

2.

SOUZA, Fernando J. O.. Geometria Analítica 1. 2020; Tema: MA036 - Geometria Analítica 1. (Site).

3.

SOUZA, Fernando J. O.. Cálculo Diferencial e Integral 4. 2019; Tema: MA129 - Cálculo Diferencial e Integral 4. (Site).

4.

SOUZA, Fernando J. O.. Tópicos de História da Matemática 1. 2019; Tema: História da Matemática. (Site).

Outras informações relevantes

FINANCIAMENTO DE PESQUISA: Beneficiário do Projeto Universal 485671/07-7, Estruturas Discretas, Complexidade e Algoritmos, coordenado pelo prof. Manoel Lemos (UFPE) - CNPq, 01/2007-12/2009; Edital de Apoio aos Recém-Doutores e aos Doutores Recém-Contratados (PQ-Enxoval 2007) - PROPESQ, UFPE, 12/2007; CND 3,000.00 por ano através da bolsa de pós-doutoramento do MITACS, Canadá, 09/2000-08/2002.

Página gerada pelo Sistema Currículo Lattes em 29/04/2025 às 18:53:05

Somente os dados identificados como públicos pelo autor são apresentados na consulta do seu Currículo Lattes.

[Configuração de privacidade na Plataforma Lattes](#)